الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

ثابت تأين الأحماض Ka والقواعد Kb

الدرس ١-٤
صفحات الكتاب ٣١-٣٧

فكرة الدرس: **ثابت تأين الحمض Ka** يقيس قوة الحمض الضعيف: $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$، ونستخدم **$pK_a = -\log K_a$** (كلما قلت pK_a زادت قوة الحمض). وللقاعدة الضعيفة $K_b = [BH^+][OH^-]/[B]$، و**$K_a \times K_b = K_w$** للزوج المترافق.

سأتعلّم:
- أكتب علاقة Ka وأستخدمها
- أحسب pH لحمض ضعيف
- أحسب Kb و pH لقاعدة ضعيفة
- أستخدم العلاقة Ka × Kb = Kw

مفردات الدرس

ثابت تأين الحمض Ka
ثابت الاتزان لتأين حمض ضعيف

pKa
$-\log_{10} K_a$

ثابت تأين القاعدة Kb
ثابت الاتزان لتأين قاعدة ضعيفة

الافتراض الأول
إهمال H^+ الناتجة من تأين الماء

الافتراض الثاني
[HA] عند الاتزان ≈ التركيز الابتدائي

ثابت تأين الحمض

- $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$
- **$K_a = [H^+][A^-]/[HA]$** ووحدته mol/L
- لحمض ضعيف $[H^+] = [A^-]$ ⇒ **$[H^+] = \sqrt{(K_a[HA])}$**
- Ka كبيرة = حمض أقوى، pKa صغيرة = حمض أقوى

ثابت تأين القاعدة

- $B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$
- **$K_b = [BH^+][OH^-]/[B]$**
- $[OH^-] = \sqrt{(K_b[B])}$ ثم pOH ثم pH
- **$K_a \times K_b = K_w = 1.0 \times 10^{-14}$**

الحمض أو الأيون	معادلة الاتزان في المحلول المائي	K_a (mol/L)	pK_a
حمض الكبريتيك (IV)	$H_2SO_3 \rightleftharpoons H^+ + HSO_3^-$	1.5×10^{-2}	1.82
أيون Fe^{3+} المميّه	$[Fe(H_2O)_6]^{3+} \rightleftharpoons H^+ + [Fe(H_2O)_5(OH)]^{2+}$	6.0×10^{-3}	2.22
حمض الهيدروفلوريك	$HF \rightleftharpoons H^+ + F^-$	5.6×10^{-4}	3.25
حمض النيتريك (III)	$HNO_2 \rightleftharpoons H^+ + NO_2^-$	4.7×10^{-4}	3.33
حمض الميثانويك	$HCOOH \rightleftharpoons H^+ + HCOO^-$	1.6×10^{-4}	3.80
حمض البنزويك	$C_6H_5COOH \rightleftharpoons H^+ + C_6H_5COO^-$	6.3×10^{-5}	4.20
حمض الإيثانويك	$CH_3COOH \rightleftharpoons H^+ + CH_3COO^-$	1.74×10^{-5}	4.77
حمض البروبانويك	$CH_3CH_2COOH \rightleftharpoons H^+ + CH_3CH_2COO^-$	1.3×10^{-5}	4.89
أيون Al^{3+} المميّه	$[Al(H_2O)_6]^{3+} \rightleftharpoons H^+ + [Al(H_2O)_5(OH)]^{2+}$	1.0×10^{-5}	5.00
أيون الكربونات الهيدروجينية	$HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}$	4.8×10^{-11}	10.3
أيون السيليكات الهيدروجينية	$HSiO_3^- \rightleftharpoons H^+ + SiO_3^{2-}$	1.3×10^{-12}	11.9

الجدول ١-٥ قيم ثابت تأين الحمض K_a، لمجموعة من الأحماض

✏️ أمثلة محلولة

احسب pH لحمض الإيثانويك ٠,١٠٠ mol/L
($K_a = ١,٧٤ \times ١٠^{-٥}$)

الحل: $[H^+] = \sqrt{(١,٧٤ \times ١٠^{-٥} \times ٠,١٠٠)} =$
$١,٣٢ \times ١٠^{-٣} \Rightarrow pH = ٢,٨٨$

احسب pH لمحلول أمونيا ٠,٢٠٠ mol/L
($K_b = ١,٧٨ \times ١٠^{-٥}$)

الحل: $[OH^-] = \sqrt{(٣,٥٦ \times ١٠^{-٦})} = ١,٨٨ \times ١٠^{-٣}$
$pOH = ٢,٧٣ \Rightarrow pH = ١١,٢٧$

⭐ تذكّر

- اكتب دائمًا معادلة التأين أولًا ثم علاقة الثابت ثم عوّض

⚠️ انتبه من الخطأ

- استخدام $[H^+]$ = تركيز الحمض للحمض الضعيف (هذا للحمض القوي فقط)

🧩 **نشاط:** رتب الأحماض في الجدول ١-٥ من الأقوى إلى الأضعف بالاعتماد على pKa

✅ أختبر نفسي

١. علاقة Ka؟

٢. العلاقة بين Ka و Kb؟ $K_a \times K_b =$

٣. أيهما أقوى: $pK_a = ٣,٢٥$ أم ٤,٧٧؟

٤. معادلة $[H^+]$ لحمض ضعيف؟

الإجابات: (١) $[H^+][A^-]/[HA]$ ، (٢) K_w ، (٣) ٣,٢٥ ، (٤) $\sqrt{(K_a[HA])}$